

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東北大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	43
第 3 回 予想問題	50
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	64
第 4 回 予想問題	72
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	87
第 5 回 予想問題	96
第 5 回 解答・解説	100
第 5 回 採点基準	110
付録 A 東北大理系数学の答案定石	117
付録 B 5 回分の設計	119
付録 C 合格答案セルフチェック	121

照合の相手	方法と結果
本シリーズの既刊	80 巻・1791 題の問題文を機械照合（重み付き類似度と、まれな数式表現の共有）。上位に挙げた 8 題は本文を読んで判定し、実質的に同じ設定であった 6 題を差し替えた。
東北大の過去問	2019–2026 年度の 48 題と照合。 <u>型が同じであることは予想問題集として正しいが、設定そのものが一致する題はないことを確認した。</u>
第 1 巻	30 題どうして主題・設定・要求される結論を突き合わせ、重複がないことを確認した。

・ 2. 解説と採点基準の使い方

■ 2.1 解説は「提出答案」

解説本文は、着眼だけを並べた講義ノートではなく、試験場で解答用紙に書いて得点できる文章として作った。式変形の理由、場合分けの範囲、定理を使う条件、必要十分性を省略していない。答は二重下線で示し、別の道筋に実戦的な価値がある場合は別解を付けた。

■ 2.2 100 点換算の採点

東北大学の実際の学部別配点を再現するものではなく、本書では練習上の比較がしやすいよう **各回 100 点**に換算した。第 1・2 問を各 16 点、第 3～6 問を各 17 点とするのを基本にし、設問数に応じて配点を分けた。前問の答を誤っても、その値を一貫して正しく使った後続の過程には点を与える。

復習は、「150 分で答案を清書する → 解説と 1 文ずつ照合する → 採点表で加点と減点を記録する → 24 時間以内に誤答だけ書き直す」の順で行うとよい。

5 座標空間内に 2 点 $A(1, 1, 0)$, $B(1, -1, 0)$ と原点 O がある。点 P は球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上を動く。以下の問いに答えよ。

- (1) 三角形 PAB の面積の最大値と、それを与える点 P の座標を求めよ。
- (2) 四面体 $OABP$ の体積の最大値と、それを与える点 P の座標を求めよ。
- (3) $PA^2 + PB^2$ の最大値と最小値、およびそれらを与える点 P の座標をすべて求めよ。

6 xy 平面上で、不等式

$$|x| + |y| \leq 1$$

の表す図形を D とする。以下の問いに答えよ。

- (1) D を直線 $y = 1$ のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。
- (2) D を直線 $y = \frac{1}{2}$ のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。
- (3) D を直線 $y = x + 1$ のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 定点から放物線までの最短距離

【(1) C 上の点を $P(x, x^2)$ とすると

$$g(x) = AP^2 = x^2 + (x^2 - a)^2$$

であり, AP が最小になることと $g(x)$ が最小になることは同値である。

$$g'(x) = 2x + 2(x^2 - a) \cdot 2x = 2x(2x^2 + 1 - 2a).$$

$a \leq \frac{1}{2}$ のとき $2x^2 + 1 - 2a \geq 1 - 2a \geq 0$ であり, $x \neq 0$ では $2x^2 + 1 - 2a > 0$ である。よって $g'(x)$ の符号は x の符号に一致し, g は $x \leq 0$ で減少, $x \geq 0$ で増加する。最小を与えるのは $x = 0$ で, 最も近い点は原点 $(0, 0)$ である。

$a > \frac{1}{2}$ のとき $2x^2 + 1 - 2a = 0$ の解は $x = \pm\sqrt{a - \frac{1}{2}}$ である。これらを $\pm\beta$ ($\beta > 0$) とおくと, $g'(x) = 4x(x - \beta)(x + \beta)$ であり増減は次の通りである。

x	$\cdots$	$-\beta$	$\cdots$	0	$\cdots$	β	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\searrow$	極小	$\nearrow$	極大	$\searrow$	極小	$\nearrow$

2 つの極小値は $g(\pm\beta)$ で等しいから, 最小を与える点は $\left(\pm\sqrt{a - \frac{1}{2}}, a - \frac{1}{2}\right)$ の 2 点である。

【(2) $a \leq \frac{1}{2}$ のときは $g(0) = a^2$ だから $d(a) = |a|$ である。

$a > \frac{1}{2}$ のときは $\beta^2 = a - \frac{1}{2}$ より

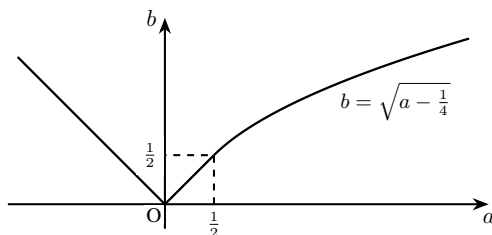
$$g(\beta) = \beta^2 + (\beta^2 - a)^2 = \left(a - \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = a - \frac{1}{4}$$

だから $d(a) = \sqrt{a - \frac{1}{4}}$ である。よって

答:
$$d(a) = \begin{cases} |a| & \left(a \leq \frac{1}{2}\right), \\ \sqrt{a - \frac{1}{4}} & \left(a > \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

($a = \frac{1}{2}$ を $\sqrt{a - \frac{1}{4}}$ に代入しても $\frac{1}{2}$ となるから, $a = \frac{1}{2}$ をどちらの式で書いても値は同じである。ここでは重なりが出ないように $a \leq \frac{1}{2}$ と $a > \frac{1}{2}$ に分けた。)

グラフは, $a \leq 0$ では傾き -1 の半直線, $0 < a \leq \frac{1}{2}$ では傾き 1 の線分, $a > \frac{1}{2}$ では放物線 $a = b^2 + \frac{1}{4}$ の $b > \frac{1}{2}$ の部分である (3つの範囲は重なりなく a 全体を覆っている)。



Ⅰ (3)

$a = \frac{1}{2}$ での微分可能性 $a = \frac{1}{2}$ の近くでは $a > 0$ だから, 左側では $d(a) = a$ であり

$$\lim_{h \rightarrow -0} \frac{d(\frac{1}{2} + h) - d(\frac{1}{2})}{h} = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{(\frac{1}{2} + h) - \frac{1}{2}}{h} = 1.$$

右側では $d(a) = \sqrt{a - \frac{1}{4}}$ であり, これは $a > \frac{1}{4}$ で微分可能で

$$\frac{d}{da} \sqrt{a - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2\sqrt{a - \frac{1}{4}}}, \quad \left. \frac{1}{2\sqrt{a - \frac{1}{4}}} \right|_{a=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 1.$$

右側極限も $\lim_{h \rightarrow +0} \frac{\sqrt{\frac{1}{4} + h} - \frac{1}{2}}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{h}{h(\sqrt{\frac{1}{4} + h} + \frac{1}{2})} = 1$ であり, 左右の微分係数が一致する。よって d

は $a = \frac{1}{2}$ で微分可能である (微分係数は 1)。

$a = 0$ での微分可能性 $a = 0$ の近くでは $d(a) = |a|$ であり

$$\lim_{h \rightarrow -0} \frac{|h| - 0}{h} = -1, \quad \lim_{h \rightarrow +0} \frac{|h| - 0}{h} = 1$$

で左右の値が異なる。よって d は $a = 0$ で微分可能でない。

第 4 回 採点基準

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	設問の配点	計
1	放物線の接線・法線と定点	4 + 4 + 4 + 4	16
2	$\sqrt[n]{n}$ の最大値	5 + 4 + 3 + 4	16
3	表の出た硬貨を投げ直す操作	5 + 6 + 6	17
4	円内の格子点の個数	4 + 7 + 6	17
5	x^n を $(x-1)^3$ で割った余り	3 + 5 + 5 + 4	17
6	傾いた円錐と 2 通りの切り口	5 + 5 + 7	17

第 1 回の「全回共通の原則」をそのまま用いる。この回でとくに見るのは、不等式で挟むとき，両側とも正しい向きで立てたか，無限級数を使うとき，収束することを述べたかである。

・ 大問 1 (16 点) 放物線の接線・法線と定点

■ 1-(1) 4 点

正解 A $(0, -t^2)$, B $\left(0, t^2 + \frac{1}{2}\right)$

接線 $y = 2tx - t^2$ を求めた	+1
A $(0, -t^2)$	+1
法線の傾きを $-\frac{1}{2t}$ とした ($t > 0$ に触れる)	+1
B $\left(0, t^2 + \frac{1}{2}\right)$	+1
× 法線の傾きを $-2t$ とした	-2

■ 1-(2) 4 点

正解 $S(t) = t^3 + \frac{t}{4}$